

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI SOFTWARE DEVELOPMENT

Aplikasi Manajemen Tugas dan Kalender Terpadu untuk Komunitas Berkelanjutan



[Kelompok : 9]

Anggota Kelompok:

- 1. M. Roby Alam Kusuma – 255150200111068**
- 2. Filbert –255150200111034**
- 3. Andwi Agil Lauryan – 255150207111013**
- 4. Muhammad Alif Nur Apriansyah – 255150207111049**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
ABSTRAK.....	2
BAB I	
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat.....	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Teori atau Teknologi yang Digunakan.....	6
2.2 Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembanding.....	6
2.3 Literatur Akademik.....	6
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI.....	7
3.1 Metodologi Perancangan.....	7
3.1.1 Pendekatan Penelitian.....	7
3.1.2 Tahapan Perancangan.....	8
3.1.3 Tools dan Perangkat Pendukung.....	8
3.2 Solusi.....	9
3.2.1 Penjelasan Solusi Utama.....	9
3.2.2 Cara Kerja Solusi.....	9
3.2.3 Manfaat Solusi.....	9
3.2.4 Batasan Solusi.....	10
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL.....	11
4.1 Prediksi Keluaran Utama.....	11
4.1.1 Produk Utama Aplikasi (Aspek Teknis).....	11
4.1.2 Peningkatan Efisiensi dan Akuntabilitas (Aspek Manfaat).....	11
4.1.3 Hasil Pengujian dan Evaluasi (Aspek Batasan).....	11
4.2 Pencapaian Tujuan.....	12
4.2.1 Pencapaian Produk Fungsional.....	12
4.2.2 Pencapaian Manfaat Operasional dan SDGs.....	12
4.2.3 Pencapaian Dampak Adopsi.....	12
4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka.....	13
4.3.1 Landasan Teori.....	13

4.3.2 Tinjauan Teknologi dan Arsitektur Sistem.....	13
4.3.3 Studi Komparatif Proyek Sejenis.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15
LAMPIRAN.....	16

ABSTRAK

Penelitian ini mengusulkan pengembangan aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan manajemen tugas dan kalender, dirancang khusus untuk mendukung kolaborasi tim dalam komunitas berkelanjutan di lingkungan Universitas Brawijaya. Menanggapi kendala struktural dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di institusi pendidikan tinggi Indonesia, terutama terkait keterbatasan infrastruktur digital dan alat manajemen kolaboratif, aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kegiatan yang berlandaskan prinsip-prinsip SDGs. Dengan menerapkan pendekatan prototipe, aplikasi ini akan dilengkapi dengan fitur-fitur seperti pembagian tugas berdasarkan peran, sinkronisasi jadwal kegiatan kampus, notifikasi otomatis, serta pelaporan dampak yang selaras dengan indikator SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan). Solusi ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional di Universitas Brawijaya, tetapi juga berpotensi untuk direplikasi dan diadopsi oleh perguruan tinggi lain, sehingga secara kolektif berkontribusi pada penguatan ekosistem keberlanjutan di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) ke dalam ekosistem perguruan tinggi telah menjadi agenda strategis nasional sejak dicanangkannya kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam kerangka tersebut, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat inovasi dan penggerak transformasi sosial-ekologis di tingkat lokal. Di Indonesia, beberapa universitas telah menunjukkan komitmen kuat terhadap agenda ini. Universitas Gadjah Mada (UGM), misalnya, telah mengembangkan Sustainable Campus Dashboard yang memantau konsumsi energi, pengelolaan limbah, dan partisipasi mahasiswa dalam proyek SDGs. Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui program Green Lab dan Community Empowerment Hub nya telah memfasilitasi kolaborasi lintas disiplin untuk aksi iklim. Sementara itu, Universitas Indonesia (UI) secara konsisten menempati peringkat tinggi dalam Times Higher Education Impact Rankings berkat integrasi SDGs ke dalam kurikulum, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Di sisi lain, banyak perguruan tinggi terutama di luar Pulau Jawa atau yang berstatus non PTNBH masih menghadapi tantangan struktural dalam mengimplementasikan SDGs secara sistematis. Kurangnya infrastruktur digital, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta minimnya alat bantu manajemen kolaboratif menyebabkan inisiatif keberlanjutan sering kali bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Padahal, berdasarkan data SINTA 2023, jumlah publikasi ilmiah dan kegiatan pengabdian masyarakat bertema keberlanjutan di Indonesia meningkat signifikan, namun kontribusi nyata di tingkat komunitas masih sulit dilacak karena lemahnya mekanisme dokumentasi dan koordinasi.

Dalam konteks ini, Universitas Brawijaya (UB) berada pada posisi strategis sebagai perguruan tinggi yang telah menunjukkan komitmen institusional terhadap SDGs—sebagaimana tercermin dalam Rencana Strategis UB 2020 - 2024 dan keberhasilannya masuk dalam 10 besar perguruan tinggi Indonesia versi "UI GreenMetric World University Rankings". UB telah menginisiasi berbagai program, seperti KKN Tematik Berkelanjutan, Green Office, dan pendampingan UMKM berbasis ekonomi sirkular di wilayah Malang Raya. Namun, sebagaimana diungkapkan dalam laporan internal Direktorat Kemahasiswaan UB tahun 2023, efektivitas kegiatan Mahasiswa khususnya yang dilakukan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan kelompok PKM sering terhambat oleh ketiadaan platform digital terpadu untuk manajemen tugas, penjadwalan, dan pelaporan dampak. Koordinasi masih mengandalkan media sosial atau aplikasi pesan instan, sehingga sulit memastikan akuntabilitas, transparansi, dan replikabilitas kegiatan.

Permasalahan ini tidak hanya terjadi di UB, tetapi juga menjadi tantangan bersama di hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Studi komparatif oleh Prasetyo et al. (2022) dalam Jurnal Teknologi Pendidikan menunjukkan bahwa 78 persen komunitas mahasiswa di 15 perguruan tinggi negeri mengalami kesulitan dalam menyinkronkan jadwal dan memantau progres tugas tim selama pelaksanaan proyek berbasis SDGs. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara semangat gerakan keberlanjutan dan ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai.

Oleh karena itu, pengembangan solusi teknologi yang sederhana, terjangkau, dan berbasis kebutuhan lokal menjadi penting. Proyek ini bertujuan mengisi celah tersebut melalui perancangan aplikasi manajemen tugas dan kalender terpadu yang secara khusus dirancang untuk komunitas berkelanjutan di lingkungan kampus. Aplikasi ini tidak hanya menjawab kebutuhan operasional di UB, tetapi juga dirancang agar dapat diadopsi oleh perguruan tinggi lain baik yang telah aktif maupun yang belum optimal dalam implementasi SDGs. Dengan demikian, proyek ini berkontribusi pada penguatan ekosistem keberlanjutan perguruan tinggi Indonesia secara kolektif, sekaligus memperkaya khasanah penelitian terapan di bidang sustainable digital innovation yang relevan dengan standar publikasi SINTA.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang aplikasi manajemen tugas dan kalender terpadu yang mampu mendukung koordinasi tim komunitas berkelanjutan di lingkungan Universitas Brawijaya secara real-time, transparan, dan terdokumentasi?
- Bagaimana memastikan fitur-fitur aplikasi selaras dengan prinsip keberlanjutan, termasuk kemampuan mencatat kontribusi terhadap indikator SDGs, efisiensi penggunaan data, dan inklusivitas bagi pengguna dengan latar belakang teknis beragam?
- Bagaimana mengembangkan desain aplikasi yang memungkinkan replikasi dan adopsi di perguruan tinggi lain di Indonesia, baik yang telah memiliki infrastruktur digital maupun yang masih dalam tahap awal implementasi SDGs?

1.3 Tujuan

- Mengembangkan prototipe aplikasi manajemen tugas dan kalender terpadu yang dirancang khusus untuk mendukung operasional komunitas berkelanjutan di lingkungan Universitas Brawijaya.
- Memastikan aplikasi memiliki fitur-fitur esensial seperti pembagian tugas berbasis peran, sinkronisasi jadwal kegiatan kampus berkelanjutan, notifikasi otomatis, dan pelaporan dampak yang terkait dengan indikator SDGs.

- Menyediakan desain arsitektur dan dokumentasi teknis yang memungkinkan aplikasi ini diadopsi dan dimodifikasi oleh perguruan tinggi lain di Indonesia, khususnya yang masih dalam tahap pengembangan sistem manajemen komunitas digital.

1.4 Manfaat

- Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kerangka kerja integratif antara teori manajemen proyek partisipatif, human-centered design, dan teknologi untuk kebaikan sosial (tech for good) dalam konteks perguruan tinggi berkelanjutan.
- Secara praktis, aplikasi ini membantu mahasiswa UB dalam meningkatkan efisiensi koordinasi tim, meminimalkan risiko miskomunikasi, dan mempermudah pelacakan progres tugas dalam kegiatan berbasis SDGs seperti PKM, KKN Tematik, atau program UKM.
- Bagi institusi Universitas Brawijaya, aplikasi ini mendukung implementasi Rencana Strategis UB 2020–2024 dan memperkuat tata kelola kegiatan mahasiswa sesuai Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2022.
- Secara nasional, solusi ini berpotensi diadopsi oleh perguruan tinggi lain baik PTNBH maupun PTS sehingga berkontribusi pada penguatan ekosistem keberlanjutan perguruan tinggi Indonesia dan mendukung pencapaian target SDGs 2030 di tingkat lokal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi ulasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sumber literatur yang digunakan mengacu pada:

2.1 Teori atau Teknologi yang Digunakan

Landasan teoritis penelitian ini mengacu pada Teori Manajemen Proyek Partisipatif (Participatory Project Management) dan Human-Centered Design (HCD). Teori manajemen partisipatif menekankan akuntabilitas, transparansi, dan kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan koordinator dalam proyek berbasis SDGs. Sementara itu, HCD memastikan antarmuka aplikasi dirancang sesuai kebutuhan dan konteks pengguna di lingkungan kampus.

Secara teknologi, sistem ini mengadopsi arsitektur Offline-First dengan PouchDB/CouchDB Sync dan Progressive Web App (PWA) agar tetap berfungsi di area dengan konektivitas terbatas. Sinkronisasi real-time dilakukan melalui Google Calendar API atau iCalendar, serta didukung Role-Based Access Control (RBAC) dan Audit Log untuk menjamin *traceability* dan transparansi kegiatan berbasis indikator SDGs.

2.2 Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembanding

Berbagai aplikasi manajemen tugas seperti Trello, Asana, dan Notion menawarkan fitur kolaborasi, namun belum mengakomodasi pelaporan kontribusi terhadap indikator SDGs maupun konteks kampus Indonesia. Di sisi lain, sistem seperti Sustainable Campus Dashboard milik UGM lebih berfokus pada pemantauan energi dan limbah secara institusional (*top-down*), bukan pengelolaan kegiatan mahasiswa (*bottom-up*). Oleh karena itu, terdapat kesenjangan pada aspek integrasi antara manajemen tugas harian komunitas mahasiswa dengan pelaporan dampak keberlanjutan secara real-time.

2.3 Literatur Akademik

Penelitian Lozano et al. (2017) menyoroti peran universitas sebagai penggerak implementasi SDGs dalam pendidikan dan tata kelola. Baccarini & Finlay (2017) menjelaskan pentingnya manajemen proyek partisipatif dalam menciptakan kolaborasi efektif di organisasi berbasis komunitas. Norman & Nielsen (2013) memperkenalkan prinsip Human-Centered Design untuk memastikan pengalaman pengguna yang relevan dan inklusif. Sementara itu, studi Setiawan et al. (2021) dan Prasetyo et al. (2022) menunjukkan bahwa keterbatasan sinkronisasi dan dokumentasi masih menjadi hambatan utama dalam kolaborasi proyek mahasiswa di Indonesia, sehingga diperlukan solusi digital yang sederhana, transparan, dan mudah direplikasi di berbagai perguruan tinggi.

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode prototyping. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada perancangan konsep aplikasi manajemen tugas dan kalender terpadu berbasis web.

Metode prototyping memungkinkan pengembang untuk membuat rancangan awal (prototype) aplikasi secara iteratif sehingga rancangan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan pengguna dan hasil evaluasi di setiap tahap pengembangan.

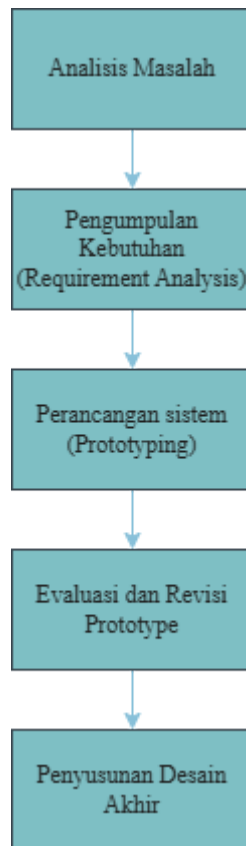
Tahapan utama dalam metode ini meliputi:

1. **Identifikasi kebutuhan pengguna** – dilakukan dengan menganalisis aktivitas dan pola koordinasi tim komunitas di lingkungan Universitas Brawijaya, termasuk permasalahan dalam manajemen tugas, kalender kegiatan, serta dokumentasi kontribusi terhadap kegiatan berkelanjutan.
2. **Perancangan prototype awal** – menghasilkan rancangan antarmuka dan alur sistem dasar aplikasi berbasis web yang mencakup fitur manajemen tugas, kalender, dan pencatatan kontribusi terhadap kegiatan berkelanjutan.
3. **Evaluasi dan penyempurnaan desain** – tahap di mana hasil prototype awal dikaji kembali untuk menilai kesesuaian fungsi, kemudahan penggunaan, serta sejauh mana aplikasi mendukung prinsip keberlanjutan dan kolaborasi tim.
4. **Finalisasi rancangan** – menghasilkan rancangan akhir aplikasi yang siap untuk dikembangkan pada tahap implementasi selanjutnya.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian berfokus pada desain konseptual dan validasi ide tanpa harus melakukan implementasi penuh secara teknis.

3.1.2 Tahapan Perancangan

Tahapan perancangan plikasi digambarkan melalui diagram alur berikut:



Gambar 3.1 Diagram Alur Tahapan Perancangan Aplikasi Manajemen Tugas dan Kalender Terpadu

3.1.3 Tools dan Perangkat Pendukung

Dalam perancangan ini digunakan beberapa perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) pendukung, antara lain:

a. Software:

- **Figma** – untuk merancang antarmuka pengguna (UI) dan membuat prototype interaktif.
- **Visual Studio Code** – digunakan sebagai editor kode jika diperlukan pembuatan tampilan dasar berbasis HTML, CSS, dan JavaScript.
- **Trello** – sebagai alat bantu manajemen tugas dan kolaborasi tim selama proses perancangan.
- **Canva** – untuk pembuatan ilustrasi atau elemen visual tambahan dalam prototype.

b. Hardware:

- Laptop atau komputer dengan spesifikasi minimum prosesor Intel i3 / AMD Ryzen 3, RAM 4GB, serta koneksi internet stabil untuk mendukung proses desain dan kolaborasi daring.

Pemilihan perangkat ini disesuaikan dengan kemudahan penggunaan bagi pemula dan kemampuan untuk dikembangkan lebih lanjut di tahap implementasi.

3.2 Solusi

3.2.1 Penjelasan Solusi Utama

Solusi yang diusulkan adalah perancangan aplikasi manajemen tugas dan kalender terpadu berbasis web yang ditujukan untuk mendukung koordinasi tim komunitas berkelanjutan di lingkungan Universitas Brawijaya.

Aplikasi ini dirancang agar setiap anggota komunitas dapat mengelola tugas, mengatur jadwal kegiatan, serta mencatat kontribusi terhadap kegiatan berkelanjutan (sejalan dengan prinsip SDG 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan) secara real-time, transparan, dan terdokumentasi.

3.2.2 Cara Kerja Solusi

Aplikasi dirancang bekerja melalui sistem berbasis web dengan alur sebagai berikut:

1. Pengguna masuk (login) menggunakan akun komunitas masing-masing.
2. Dashboard utama menampilkan daftar tugas, jadwal kegiatan, dan status penyelesaian oleh anggota tim.
3. Fitur manajemen tugas memungkinkan pengurus menambahkan, mengedit, atau menugaskan pekerjaan kepada anggota tertentu, lengkap dengan tenggat waktu dan status progres.
4. Fitur kalender terpadu menampilkan jadwal kegiatan komunitas secara otomatis berdasarkan tugas dan event yang dibuat.
5. Fitur kontribusi berkelanjutan mencatat aktivitas yang mendukung indikator SDGs (misalnya kegiatan sosial, lingkungan, atau pelatihan).
6. Data tersimpan secara terpusat dan dapat diekspor sebagai laporan dokumentasi kegiatan komunitas.

3.2.3 Manfaat Solusi

Manfaat Positif:

- Meningkatkan efisiensi koordinasi antar anggota komunitas.

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembagian tugas.
- Mempermudah dokumentasi kontribusi terhadap kegiatan berkelanjutan.
- Mendorong budaya kerja terorganisir dan kolaboratif.
- Dapat dijadikan model untuk replikasi di perguruan tinggi lain.

Manfaat Negatif (atau tantangan):

- Membutuhkan pelatihan awal bagi pengguna yang belum terbiasa dengan aplikasi digital.
- Ketergantungan pada koneksi internet stabil.
- Perlunya pengelolaan data agar tetap aman dan terjaga privasinya.

3.2.4 Batasan Solusi

Batasan dalam rancangan solusi ini meliputi:

1. Aplikasi masih pada tahap konseptual (prototype) dan belum diimplementasikan secara penuh.
2. Pengujian hanya sebatas simulasi fungsi dasar dan desain antarmuka.
3. Belum mencakup integrasi dengan sistem kampus atau aplikasi eksternal.
4. Aspek keamanan data dan performa server belum diuji secara mendalam.
5. Penggunaan terbatas untuk komunitas di lingkungan Universitas Brawijaya sebagai studi kasus awal.

BAB IV HIPOTESIS HASIL

4.1 Prediksi Keluaran Utama

4.1.1 Produk Utama Aplikasi (Aspek Teknis)

- **Sistem Manajemen Tugas Terpusat:** *Dashboard* dan fitur lengkap untuk menambah, menugaskan, melacak progres, dan menetapkan tenggat waktu tugas secara transparan.
- **Kalender Kegiatan Terpadu:** Tampilan visual jadwal dan *event* komunitas yang terintegrasi dari daftar tugas yang dibuat.
- **Modul Kontribusi SDGs:** Fitur untuk mencatat dan mendokumentasikan aktivitas spesifik yang mendukung indikator SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan), seperti kegiatan sosial atau lingkungan.
- **Database Terpusat:** Penyimpanan data tugas, jadwal, anggota tim, dan kontribusi yang aman dan terorganisir.
- **Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX) Awal:** *Layout* dan desain yang fungsional dan mudah digunakan, sesuai dengan hasil pengujian simulasi.

4.1.2 Peningkatan Efisiensi dan Akuntabilitas (Aspek Manfaat)

- **Peningkatan Efisiensi Koordinasi Tim:** Terciptanya alur kerja yang lebih terstruktur dan mengurangi miskomunikasi antaranggota komunitas dalam pembagian dan penyelesaian tugas.
- **Dokumentasi Kegiatan yang Akuntabel:** Terbentuknya Laporan Dokumentasi Kegiatan Komunitas yang mudah diekspor dan transparan mengenai kontribusi setiap anggota dan pencapaian kegiatan berkelanjutan (sesuai indikator SDGs).
- **Budaya Kerja Kolaboratif:** Mendorong pola kerja yang lebih terorganisir dan kolaboratif karena semua informasi dapat diakses secara *real-time* oleh seluruh tim.

4.1.3 Hasil Pengujian dan Evaluasi (Aspek Batasan)

- **Dokumen Konsep dan Rancangan Sistem:** Berisi spesifikasi detail fungsional dan teknis dari aplikasi.
- **Laporan Hasil Simulasi Pengujian Fungsi Dasar:** Evaluasi awal terhadap fungsi manajemen tugas dan desain antarmuka, mengidentifikasi kelemahan dan rekomendasi perbaikan untuk pengembangan lebih lanjut.
- **Model Awal Replikasi:** Karena penggunaannya terbatas pada komunitas Universitas Brawijaya sebagai studi kasus awal, keluarannya bisa menjadi Model Awal yang dapat dijadikan panduan atau referensi untuk replikasi (penyalinan dan penerapan) di perguruan tinggi atau komunitas lain.

4.2 Pencapaian Tujuan

4.2.1 Pencapaian Produk Fungsional

- **Prototipe Aplikasi Berbasis Web Fungsional:** Mengembangkan prototipe aplikasi yang dapat diakses melalui web dan berfungsi penuh, bukan hanya sekadar konsep atau desain.
- **Implementasi Fungsi Inti:** Berhasil mengimplementasikan fitur-fitur esensial yang meliputi:
 - **Manajemen Tugas Berbasis Peran:** Memungkinkan anggota tim untuk menerima dan menyelesaikan tugas sesuai dengan peran masing-masing.
 - **Kalender Terpadu & Sinkronisasi Jadwal:** Menyediakan kalender real-time yang tersinkronisasi untuk jadwal kegiatan komunitas, khususnya yang terkait dengan keberlanjutan.
 - **Sistem Notifikasi Otomatis:** Memastikan notifikasi tugas baru, perubahan jadwal, dan tenggat waktu berfungsi dengan baik.

4.2.2 Pencapaian Manfaat Operasional dan SDGs

- **Terciptanya Prototipe Aplikasi Berbasis Web:** Mewujudkan prototipe fungsional yang dapat diakses melalui *web*, bukan hanya sekadar konsep atau desain di atas kertas.
- **Fungsi Inti Terpenuhi:** Berhasil mengimplementasikan fitur-fitur esensial yang disebutkan, termasuk:
 - **Manajemen Tugas Berbasis Peran:** Anggota tim dapat menerima dan menyelesaikan tugas yang dibagikan sesuai dengan peran mereka.
 - **Kalender Terpadu & Sinkronisasi Jadwal:** Jadwal kegiatan komunitas (khususnya yang terkait keberlanjutan) tersinkronisasi dan tampil secara *real-time* dalam kalender.
 - **Sistem Notifikasi Otomatis:** Pemberitahuan terkait tugas baru, perubahan jadwal, dan tenggat waktu berfungsi dengan baik.

4.2.3 Pencapaian Dampak Adopsi

- **Ketersediaan Arsitektur dan Dokumentasi Teknis Lengkap:** Tersedianya desain arsitektur dan dokumentasi teknis (mencakup kode sumber serta panduan implementasi) yang jelas dan terstruktur dengan baik.
- **Model untuk Replikasi:** Aplikasi beserta dokumentasi teknisnya dapat dijadikan model atau cetak biru bagi perguruan tinggi atau komunitas lain di Indonesia, khususnya yang belum memiliki sistem digital, untuk mengadopsi, memodifikasi, dan mengimplementasikan sistem manajemen serupa dengan biaya dan upaya minimal.

4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka

4.3.1 Landasan Teori

Bagian ini menjelaskan kerangka teoretis yang mendasari perancangan aplikasi, berfokus pada pendekatan manajemen dan desain:

- **Teori Manajemen Proyek Partisipatif**

Konsep ini menekankan pada akuntabilitas, transparansi, dan kolaborasi yang setara antara semua pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, koordinator) dalam suatu proyek. Teori ini relevan untuk memastikan keberlanjutan dan kepemilikan proyek berbasis SDGs di tingkat komunitas. Literasi dari Baccarini & Finlay (2017) menjadi rujukan utama untuk menjelaskan pentingnya kolaborasi efektif dalam organisasi berbasis komunitas.

- **Human-Centered Design (HCD)**

HCD berfokus pada perancangan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks pengguna akhir. Penggunaan HCD, yang didukung oleh prinsip Norman & Nielsen (2013), memastikan bahwa antarmuka dan fungsionalitas aplikasi (UI/UX) dirancang agar relevan dan mudah digunakan oleh anggota komunitas di lingkungan kampus dengan berbagai tingkat literasi digital.

- **Peran Perguruan Tinggi dalam SDGs**

Penelitian dari Lozano et al. (2017) menjadi landasan untuk menjustifikasi urgensi proyek ini, yang menyoroti peran universitas sebagai penggerak utama implementasi SDGs dalam tata kelola dan kegiatan kemahasiswaan.

4.3.2 Tinjauan Teknologi dan Arsitektur Sistem

- **Arsitektur Offline-First dan PWA**

Arsitektur Offline-First (menggunakan PouchDB/CouchDB Sync) dan Progressive Web App (PWA) dipilih untuk mengatasi masalah utama yang ditemukan pada studi sebelumnya (Setiawan et al., 2021; Prasetyo et al., 2022). Studi tersebut menyoroti tantangan konektivitas terbatas dan sinkronisasi data yang tidak efektif pada proyek mahasiswa di Indonesia. Dengan arsitektur ini, aplikasi tetap dapat berfungsi meskipun koneksi internet terbatas.

- **Mekanisme Traceability dan Transparansi**

Aplikasi ini mengimplementasikan Role-Based Access Control (RBAC) dan Audit Log untuk memastikan *traceability* dan transparansi setiap aktivitas. Fitur ini sangat penting untuk menjamin akuntabilitas setiap kontribusi yang dicatat, sejalan dengan prinsip manajemen partisipatif.

4.3.3 Studi Komparatif Proyek Sejenis

- **Perbandingan Dengan Aplikasi Manajemen Tugas Umum**

Aplikasi komersial yang tersedia, seperti Trello, Asana, dan Notion, menawarkan fitur kolaborasi tim yang unggul. Namun, aplikasi-aplikasi ini memiliki kekurangan mendasar karena belum dilengkapi dengan modul pelaporan yang secara asli terintegrasi dengan indikator pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau konteks kegiatan di lingkungan kampus.

- **Perbandingan Dengan Sistem Kampus Berkelanjutan Institusional**

Sistem seperti *Sustainable Campus Dashboard* UGM memantau data fisik secara institusional (*top-down*), namun kurang mengakomodasi pengelolaan tugas harian dan kontribusi komunitas mahasiswa (*bottom-up*).

- **Kesenjangan Penelitian (Research Gap)**

Penelitian ini mengatasi kurangnya solusi digital *real-time* yang mengintegrasikan pengelolaan tugas harian mahasiswa dengan pelaporan dampak kontribusi SDGs. Aplikasi yang diajukan akan mengisi celah ini dengan platform yang intuitif, transparan, dan mudah diterapkan di berbagai perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baccarini, D., & Finlay, S. (2017). Participatory project management in community-based organizations: Enhancing collaboration and accountability. *International Journal of Project Management*, 35(5), 812–823. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.02.009>
- Lozano, R., Barreiro-Gen, M., Lozano, F. J., & Sammalisto, K. (2017). Teaching sustainability in European higher education institutions: Assessing the connections between competences and pedagogical approaches. *Sustainability*, 9(3), 305. <https://doi.org/10.3390/su9030305>
- Norman, D., & Nielsen, J. (2013). The definition of user experience: Beyond usability. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/>
- Prasetyo, A., Wijaya, R., & Sari, D. P. (2022). Kendala kolaborasi digital dalam proyek mahasiswa berbasis SDGs di perguruan tinggi Indonesia. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 14(2), 145–158. <https://doi.org/10.21009/JTP.v14i2.23456>
- Setiawan, B., Haryanto, T., & Putri, R. M. (2021). Digitalisasi pengelolaan kegiatan kemahasiswaan: Tantangan dan peluang di era kampus merdeka. *Jurnal Informatika Pendidikan dan Teknologi*, 10(1), 77–89. <https://doi.org/10.26737/jipet.v10i1.1234>
- Universitas Brawijaya. (2023). Laporan evaluasi kegiatan kemahasiswaan tahun 2023. Direktorat Kemahasiswaan Universitas Brawijaya.
- Universitas Brawijaya. (2020). Rencana Strategis Universitas Brawijaya 2020–2024. Lembaga Perencanaan dan Pengembangan, Universitas Brawijaya.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). Pedoman implementasi program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka. <https://kemdikbud.go.id/mbkm>
- United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. <https://sdgs.un.org/2030agenda>

LAMPIRAN

Lampiran 1. List Pembagian kerja kelompok

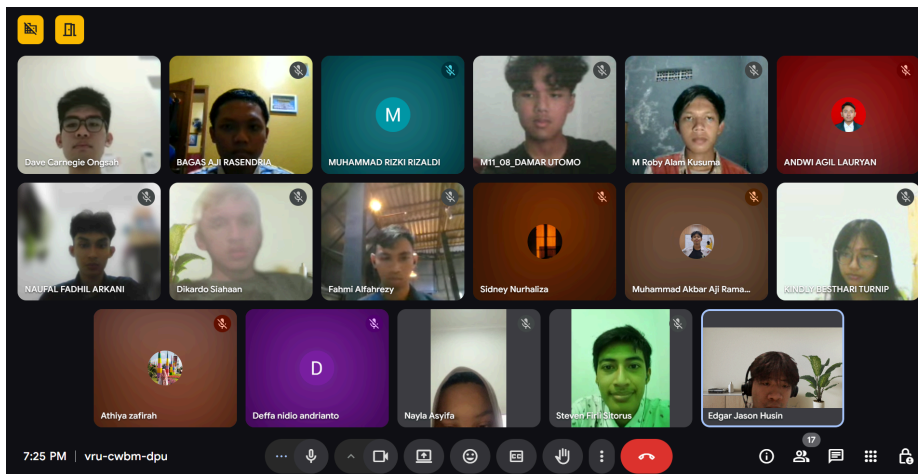
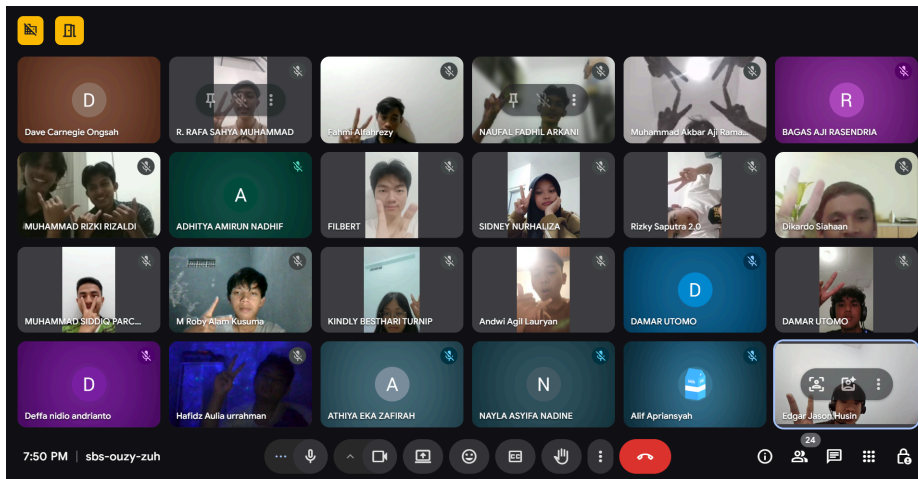
No.	Nama Anggota	Pembagian Tugas
1	M. Roby Alam Kusuma	Mengerjakan bab 3
2	Filbert	Mengerjakan bab 2
3	Andwi Agil Lauryan	Mengerjakan bab 1
4	Muhammad Alif Nur Apriansyah	Mengerjakan bab 4

Lampiran 2. Foto Kerja Bareng dengan Teman Kelompok



kerja kelompok dilakukan secara daring

Lampiran 3. Konsultasi dengan Mentor



konsultasi dengan mentor secara daring